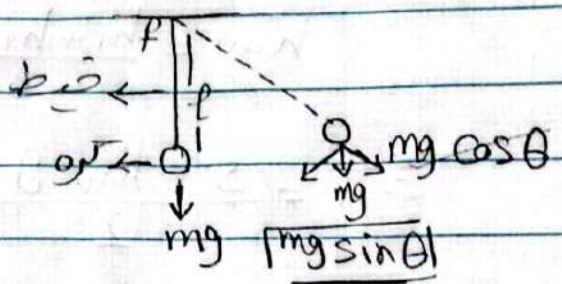
"البندول البسيط"

1| الهدف

تعيين عجلة الجاذبية الأرضية



2| القانون المستخدم

$$g = \frac{4\pi^2}{T^2}(l + r)$$

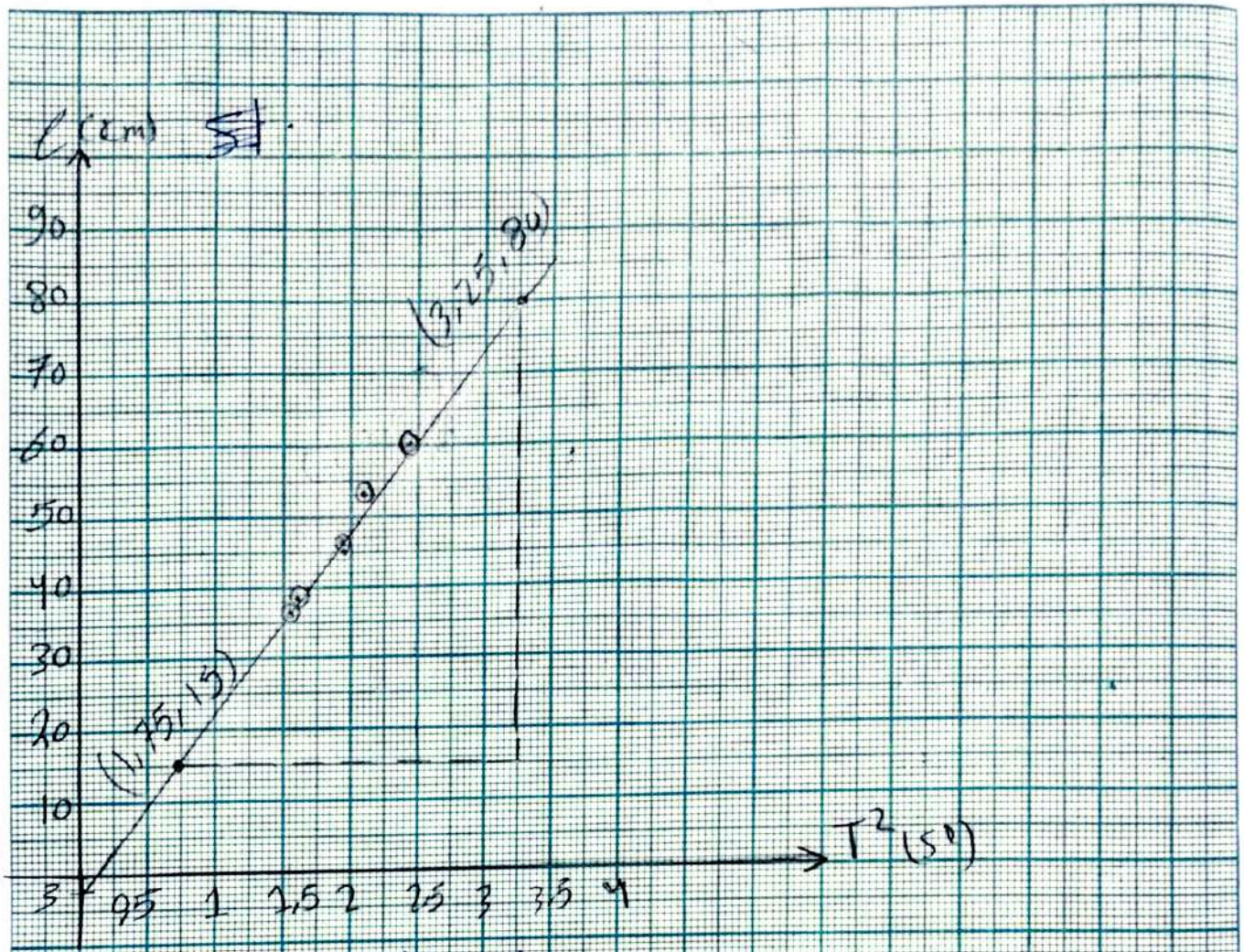
l → طول الخيط (cm)

r → نصف قطر الكرة (cm)

g → عجلة الجاذبية الأرضية (cm/s^2)

T → الزمن الدوري (s)

l (cm)	T_{10} (s)	$\frac{T_{10}}{10}$ (s)	T^2 $(s)^2$
35,5	12,76	1,27	1,61
38	13,10	1,31	1,71
45,6	14,14	1,41	1,98
53	15,15	1,51	2,28
60	15,68	1,56	2,43



$$Slope = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{80 - 15}{3,25 - 1,75} = 20,47$$

$$g = Slope \times 4\pi^2$$

$$20,47 \times 4\pi^2 = 808,21 \ cm/s^2$$

$$r = 3 \ cm$$